

MỤC LỤC



THỬA SƠ KHAI.....	9
KIM VÀ SỐ.....	16
NGUYÊN TỬ VÀ HU VÔ.....	26
ÔNG TỔ CỦA Y HỌC - HIPPOCRATES.....	33
“BÁC THẦY CỦA NHỮNG TRÍ GIẢ” - ARISTOTLE.....	40
THẦY THUỐC CỦA HOÀNG ĐẾ - GALEN.....	48
KHOA HỌC TRONG THẾ GIỚI HỒI GIÁO	55
TÙ TRONG TÂM TỐI.....	60
ĐI TÌM ĐÁ GIẢ KIM.....	66
VÉN MÀN BÍ MẬT VỀ CƠ THỂ CON NGƯỜI	74
ĐÂU LÀ TRUNG TÂM CỦA VŨ TRỤ?.....	81
THÁP NGHIÊNG VÀ KÍNH VIỄN VỌNG GALILEO	90
VÒNG QUANH RỒI VÒNG QUANH - HARVEY	98
TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH - BACON VÀ DECARTES	105
“HÓA HỌC MỚI”	114
THỨ GÌ ĐI LÊN ... NEWTON	122
NHỮNG TIA CHÓP SÁNG.....	131
VŨ TRỤ NHƯ CƠ CẤU ĐỒNG HỒ	138
SẮP XẾP TRẬT TỰ THẾ GIỚI.....	147
KHÔNG KHÍ VÀ KHÍ.....	155
NHỮNG MẢNH VẬT CHẤT NHỎ XÍU.....	164
LỤC, TRƯỜNG VÀ TỪ.....	173
KHAI QUẠT KHỦNG LONG.....	181
LỊCH SỬ HÀNH TINH CHÚNG TA	190
MÀN TRÌNH DIỄN VĨ ĐẠI NHẤT TRÊN TRÁI ĐẤT	198
NHỮNG HỘP SỰ SỐNG NHỎ BÉ.....	209
HO, HẮT XÌ VÀ BỆNH TẬT	218

ĐỘNG CƠ VÀ NĂNG LƯỢNG	229
XẾP CÁC NGUYÊN TỐ VÀO BẢNG.....	237
VÀO TRONG NGUYÊN TỬ	246
PHÓNG XẠ	254
NGƯỜI THAY ĐỔI CUỘC CHƠI - EINSTEIN.....	264
CÁC LỰC ĐỊA DỊCH CHUYỂN	273
CHÚNG TA THỪA HƯỞNG NHỮNG GÌ?	281
CHÚNG TA ĐẾN TỪ ĐÂU	292
THẦN DUỘC.....	302
NHỮNG KHỐI CƠ BẢN	311
ĐỌC “CUỐN SÁCH SỰ SỐNG” - DỰ ÁN BẢN ĐỒ GIEN NGƯỜI.	319
VỤ NỔ LỚN.....	327
KHOA HỌC TRONG THỜI ĐẠI SỐ	338
CHỈ MỤC	347

CHƯƠNG 1



THỬA SƠ KHAI

Khoa học rất đặc biệt. Nó là cách tốt nhất chúng ta có để khám phá thế giới và tất cả những gì trong đó, bao gồm cả chính chúng ta.

Con người vẫn luôn đặt câu hỏi về những thứ họ nhìn thấy xung quanh trong suốt hàng nghìn năm. Những câu trả lời mà họ tìm được cũng thay đổi rất nhiều. Chính khoa học cũng vậy. Khoa học không ngừng vận động, phát triển dựa trên những ý tưởng và khám phá mà mỗi thế hệ truyền lại cho thế hệ tiếp theo, đồng thời có những bước nhảy vọt khi những khám phá hoàn toàn mới ra đời. Những thứ không hề thay đổi chính là sự tò mò, trí tưởng tượng, và trí tuệ của những người làm khoa học. Ngày nay chúng ta có thể hiểu biết nhiều hơn, nhưng những con người suy nghĩ sâu sắc về thế giới của họ vào khoảng 3.000 năm trước cũng thông minh không kém chúng ta.

Cuốn sách này không chỉ nói về kính hiển vi và ống nghiệm trong phòng thí nghiệm, mặc dù đó là những thứ người ta thường liên tưởng đến khi nghĩ về khoa học. Trong phần lớn lịch sử loài người, khoa học đã được con người sử dụng song song với ma thuật, tôn giáo, và công nghệ để cố gắng hiểu và điều khiển thế giới. Khoa học có thể là thứ gì đó đơn giản như việc quan sát Mặt Trời mọc mỗi sáng, nhưng cũng có thể là việc phức tạp như xác định một nguyên tố hóa học mới. Ma thuật có thể là việc quan sát những ngôi sao để nói trước tương lai, cũng có thể là những thứ chúng ta vẫn cho là mê tín, như việc tránh xa khỏi đường đi của một con mèo đen. Tôn giáo có thể dẫn dắt chúng ta đến hành động cúng tế một con vật để làm dịu cơn giận của thần linh, hoặc cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Công nghệ có thể đơn giản là nhóm một ngọn lửa, hoặc tạo ra một chiếc máy tính mới.

Khoa học, ma thuật, tôn giáo và công nghệ đã được dùng đến trong những xã hội loài người cổ xưa nhất, định cư trên những thung lũng sông trên lãnh thổ Ấn Độ, Trung Quốc, và Trung Đông. Đất ở các thung lũng sông này rất màu mỡ, cho phép người ta trồng trọt hằng năm, đủ để nuôi sống cả một cộng đồng lớn. Điều này cũng cho phép một số người trong những cộng đồng này có đủ thời gian để tập trung vào chỉ một việc, thực hành và thực hành, rồi trở thành những chuyên gia trong việc đó. Những “nhà khoa học” đầu tiên (mặc dù họ có lẽ sẽ không được gọi như vậy vào thời kỳ đó) có lẽ là các thầy tế.

Vào thời kỳ đầu, công nghệ (nghiêng về “làm”) quan trọng hơn khoa học (nghiêng về “biết”). Người ta phải hiểu mình cần làm việc gì và làm việc đó như thế nào trước khi họ có thể trồng trọt, làm ra quần áo, và nấu ăn. Họ không cần hiểu *tại sao* một số loại quả mọng có độc hay một số loại cây lại ăn được khi học cách tránh loại cây này và trồng loại cây kia. Người ta cũng không cần biết lý do Mặt Trời mọc mỗi sáng và lặn mỗi tối, vì sao những việc này lại xảy ra đều đặn mỗi ngày và mọi

ngày. Nhưng nhân loại không chỉ có khả năng tìm hiểu về thế giới xung quanh họ; họ cũng rất tò mò, và sự tò mò này chính là phần quan trọng nhất của khoa học.

Chúng ta biết về người xứ Babylon (vùng đất ngày nay thuộc Iraq) nhiều hơn những nền văn minh cổ đại khác, vì một lý do đơn giản: người Babylon đã viết lên các phiến đất sét. Hàng nghìn phiến đất như vậy, được viết gần 6.000 năm trước, còn tồn tại đến ngày nay. Chúng cho ta biết người Babylon nhìn nhận thế giới như thế nào. Những con người đó cực kỳ biết cách tổ chức cuộc sống, lưu giữ cẩn thận những ghi chép về các vụ thu hoạch, kho tàng, và tài chính quốc gia. Những thầy tế dành nhiều thời gian theo dõi những chi tiết chính xác về cuộc sống thời cổ. Họ cũng là những “nhà khoa học” chính, thực hiện công tác trắc địa, đo đạc khoảng cách, quan sát bầu trời, và phát triển những kỹ thuật đếm số. Ngày nay, chúng ta vẫn còn sử dụng một số khám phá của họ. Cũng giống chúng ta, họ sử dụng các dấu gạch để đếm; giống như khi bạn kẻ 4 gạch dọc, rồi gạch một đường thứ 5 chéo qua cả 4 gạch dọc này, bạn có thể đã thấy trong phân cảnh phòng giam của các bộ phim hoạt hình những tù nhân làm thế này để đếm xem họ đã bị giam giữ bao nhiêu năm. Quan trọng hơn, chính người Babylon đã nói rằng mỗi phút phải có 60 giây và mỗi giờ phải có 60 phút, một vòng tròn phải gồm 360 độ và mỗi tuần phải có 7 ngày. Thật buồn cười khi nghĩ về điều này: chẳng có lý do thực sự nào đằng sau việc người ta chọn 60 giây tạo thành một phút, hay 7 ngày tạo thành một tuần. Bất kỳ con số nào khác cũng có thể làm tròn các vai trò trên. Nhưng hệ thống của người Babylon đã được các cộng đồng ở những nơi khác học tập và cứ tiếp tục sử dụng như vậy.

Người Babylon giỏi thiên văn học, bộ môn nghiên cứu bầu trời. Qua nhiều năm, họ đã bắt đầu nhận ra những mẫu hình trong vị trí của các sao và hành tinh trên bầu trời đêm. Họ tin rằng Trái Đất nằm ở trung tâm của vạn vật, và có những

mối liên kết đầy quyền năng - và thần diệu - giữa con người và các vì sao. Khi con người còn tin rằng Trái Đất là trung tâm của Vũ Trụ, họ không coi nó là một hành tinh. Họ chia bầu trời đêm thành 12 phần, và đặt cho mỗi phần một cái tên gắn liền với các nhóm (hay “chòm”) sao. Thông qua một trò chơi “Nối các chấm bằng các đường kẻ” trên trời, người Babylon nhìn thấy hình ảnh của đồ vật hoặc động vật trong một số chòm sao, ví dụ như một cái cân và một con bọ cạp. Đây là 12 cung Hoàng Đạo đầu tiên, nền tảng của chiêm tinh học, bộ môn nghiên cứu sự ảnh hưởng của các vì sao lên con người. Chiêm tinh học và thiên văn học gắn bó chặt chẽ ở thời Babylon cổ và trong nhiều thế kỷ sau đó. Ngày nay, nhiều người biết cung Hoàng Đạo của họ là gì (tôi thuộc cung Kim Ngưu) và đọc dự đoán tử vi của họ trên các báo và tạp chí để tìm lời khuyên cho cuộc sống của họ. Nhưng chiêm tinh học không phải là một phần của khoa học hiện đại.

Người Babylon chỉ là một trong nhiều cộng đồng hùng mạnh ở Trung Đông thời cổ đại. Cộng đồng mà chúng ta hiểu nhiều và rõ hơn cả là người Ai Cập, định cư dọc sông Nile từ khoảng năm 3500 TCN. Không một nền văn minh nào trước và sau nền văn minh Ai Cập lại phụ thuộc vào một yếu tố tự nhiên duy nhất đến như vậy. Người Ai Cập dựa vào sông Nile để sinh tồn, bởi mỗi năm khi con sông vĩ đại này ngập nước, nó lại mang đến những lớp phù sa màu mỡ để phục hồi lớp đất hai bên bờ sông, và cứ như thế chuẩn bị đất cho những vụ mùa của năm tiếp theo. Ai Cập rất nóng và khô, nhờ đó mà rất nhiều thứ đã tồn tại được cho đến ngày nay để nhân loại ngưỡng mộ và học hỏi từ chúng, bao gồm nhiều bức tranh và một loại chữ viết tượng hình, được gọi là chữ tượng hình Ai Cập. Sau khi Ai Cập bị người Hy Lạp, kế đến là người La Mã, thôn tính, kỹ năng đọc và viết chữ tượng hình Ai Cập đã thất truyền; do đó, trong suốt 2.000 năm, ý nghĩa của các văn bản tượng hình của người Ai Cập cũng bị thất truyền theo. Thế rồi, vào năm 1798, một

người lính Pháp tìm thấy một phiến đá hình tròn trong đồng đổ nát cũ kĩ ở một thị trấn nhỏ gần Rosetta, miền Bắc của Ai Cập. Trên đó là một sắc lệnh được viết bằng ba ngôn ngữ khác nhau: chữ tượng hình Ai Cập, chữ Hy Lạp, và một kiểu chữ khác của người Ai Cập được gọi là demotic. Phiến đá Rosetta được đưa đến London, và ngày nay bạn có thể chiêm ngưỡng nó trong Bảo tàng Vương quốc Anh. Quả là một bước đột phá! Các học giả có thể đọc chữ Hy Lạp và từ đó dịch các kí tự tượng hình Ai Cập, giải mã chữ viết bí ẩn của Ai Cập cổ đại. Giờ thì chúng ta thật sự có thể tìm hiểu những đức tin và tập quán của người Ai Cập cổ đại.

Thiên văn học Ai Cập có nhiều nét tương đồng với thiên văn học của người Babylon, nhưng mối quan tâm đến kiếp sau của người Ai Cập đồng nghĩa với việc họ thực dụng hơn khi quan sát các vì sao. Vào thời đó, lịch có vai trò rất quan trọng, không chỉ để cho người ta biết thời điểm thích hợp nhất để gieo trồng, hoặc dự đoán khi nào sông Nile sẽ dâng nước lũ, mà còn để lên kế hoạch cho các lễ hội tôn giáo. Một năm “tự nhiên” của họ dài 360 ngày, gồm 12 tháng, mỗi tháng 3 tuần, mỗi tuần 10 ngày, và họ thêm 5 ngày vào sau tháng cuối cùng để tránh việc các mùa đến sớm hơn thường lệ. Người Ai Cập cho rằng Vũ Trụ có hình một chiếc hộp chữ nhật, thế giới của họ ở đáy hộp, và sông Nile chảy chính xác qua trung tâm của thế giới đó. Ngày đầu tiên của năm trùng với ngày sông Nile dâng nước, và cuối cùng họ liên hệ sự kiện này đến việc ngôi sao sáng nhất bầu trời, Thiên Lang Tinh, mọc vào ban đêm.

Giống như ở Babylon, thầy tế giữ vai trò quan trọng trong triều đình của các Pha-ra-ông, những người cai trị Ai Cập cổ. Các Pha-ra-ông được coi là các đấng thần thánh và có thể tận hưởng cuộc sống sau cái chết. Đây là một lý do họ xây dựng các kim tự tháp, thực chất là các lăng mộ khổng lồ. Các Pha-ra-ông, người thân của họ và những người quan trọng khác, cùng với người hầu, chó, mèo, đồ nội thất và lương thực, được đặt trong

các công trình khổng lồ này để chờ đợi một cuộc sống mới ở thế giới bên kia. Để bảo quản thi hài của những người quan trọng (xét cho cùng, tình dục ở thế giới bên kia với cơ thể mục rữa và hôi thối vẫn là chuyện không thể chấp nhận được), người Ai Cập phát triển các phương pháp ướp xác. Đầu tiên, nội tạng được lấy ra khỏi cơ thể (họ dùng một cái móc dài để lấy não của người chết thông qua lỗ mũi) và đặt trong các bình đặc biệt. Phần còn lại của thi hài được bảo quản bằng các loại hóa chất, rồi được bọc kín trong vải lanh và đặt tại nơi an nghỉ cuối cùng trong các lăng mộ.

Những người làm công việc ướp xác biết rất rõ tim, phổi, gan, và thận trông như thế nào. Không may, họ không mô tả những nội tạng họ đã lấy ra khỏi thi hài, nên chúng ta không biết được họ nghĩ gì về hoạt động của các bộ phận bên trong cơ thể con người. Tuy nhiên, các cuộn giấy papyrus về y học vẫn còn tồn tại đến ngày nay, và những văn bản này cho chúng ta biết về ngành y học và phẫu thuật Ai Cập cổ. Như một quan niệm phổ biến vào thời đó, người Ai Cập cổ cho rằng nguyên nhân của bệnh tật là một sự hòa trộn của các yếu tố tôn giáo, ma thuật và tự nhiên. Những người chữa bệnh sẽ dẫn ra các câu thần chú khi điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, nhiều cách chữa bệnh do người Ai Cập cổ phát minh dường như xuất phát từ sự quan sát tỉ mỉ các loại bệnh. Một số loại thuốc họ đắp lên các vết thương sau chấn thương hoặc cuộc phẫu thuật có thể đã giữ cho các vết thương không nhiễm trùng, nhờ đó hỗ trợ quá trình phục hồi. Cách chữa bệnh này xuất hiện hàng nghìn năm trước khi chúng ta biết vi trùng là gì.

Ở giai đoạn này của lịch sử loài người, đếm số, thiên văn học và y học là ba lĩnh vực hoạt động “khoa học” rõ ràng nhất. Cần đếm số, vì bạn cần biết “bao nhiêu” trước khi bạn có thể trồng đủ hoa màu và trao đổi với người khác, hoặc để xem bạn có đủ binh lính hoặc nhân công xây kim tự tháp trong tay hay không. Cần thiên văn học, vì Mặt Trời, Mặt Trăng, và các ngôi

sao liên hệ chặt chẽ với ngày, tháng và các mùa trong năm, đến mức việc ghi chép tỉ mỉ vị trí của chúng trên bầu trời là tối quan trọng đối với việc xây dựng lịch. Cần y học, vì khi con người ốm hoặc bị thương, họ tự nhiên sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng trong chính mỗi trường hợp trên, ma thuật, tôn giáo, công nghệ và khoa học lại bị trộn lẫn vào nhau, và khi nghiên cứu các nền văn minh Trung Đông cổ đại này, chúng ta phải đưa ra nhiều giả thuyết về việc tại sao họ đã làm như vậy, hoặc những thường dân thời đó làm gì thường ngày. Chúng ta khó có thể hiểu về dân thường, vì hầu như chỉ những người có quyền lực, có thể đọc và viết, mới để lại những ghi chép về lịch sử. Điều này cũng xảy ra với hai nền văn minh khác, khởi đầu gần như cùng lúc với văn minh Trung Đông, nhưng ở châu Á xa xôi: Trung Quốc và Ấn Độ.